《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2011-2012

一、单项选择题（本题共 3 小题，每小题 4 分，共计 12 分）

1. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可微,当 $\Delta x\to 0$ 时,在任意点 x 处的 $\Delta y-dy$ 是关于 Δx 的 [　　].

(A)高阶无穷小； (B)等价无穷小； (C)同阶无穷小； (D) 低阶无穷小.

2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^5-1}{x-1}e^{\frac{1}{|x-1|}}$ [　　].

(A) 等于 5； (B) 等于 0；(C) 为$+\infty$； (D) 不存在但不为∞.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$,其中 $a^2+c^2\neq 0$,则必有 [　　].

(A) $b=4d$； (B) $b=-4d$； (C) $a=4c$； (D) $a=-4c$.

二、计算下列各题 （本题共 7 小题，每小题 7 分，共计 49 分）

1. 求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{6}$ 时的切线方程.

2. 求 $\int\dfrac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$ （$a>0$）.

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

4 .求解初值问题: $\begin{cases}\dfrac{dy}{dt}=ky\\ y_{|t=0}=y_0\end{cases}$.

5 设 $f(x)\in C[-a,a]$ $(a>0)$,证明: $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_0^a[f(x)+f(-x)]dx$,

并计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{dx}{1+\sin x}$.

6. 确定常数 a 和 b,使得当 $x\to 0$ 时, $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 是关于 x 的 5 阶无穷小.

东大学习互助平台 QQ群：551804945

7. 求序列$1,\sqrt{2},\sqrt[3]{3},\cdots,\sqrt[n]{n},\cdots$的最大项.

三、(8 分)计算由椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$所围平面图形绕$x$轴旋转一周而成的椭球体的体积.

四、(8 分) 函数$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$,判断函数$f(x)$在$x=0$处是否可导，如不可导请给出理由;如可导,请求出一阶和二阶导数,并对$n(n\geq 3)$阶导数值给出猜测.

五、（8 分）设物体A从点$(0,1)$出发以常速度v沿y轴正向运动,物体B以常速度$2v$从点$(-1,0)$与A同时出发,方向始终指向A,建立物体B运动轨迹所满足的微分方程.

六、(5 分) 证明:对于每个正整数n，

$$\left(\frac{2n-1}{e}\right)^{\frac{2n-1}{2}}<1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)<\left(\frac{2n+1}{e}\right)^{\frac{2n+1}{2}}$$

七、（5 分）$f(x)$是一个系数为正的最高阶为偶数的多项式,并且对任意实数x，$f(x)-f''(x)\geq 0$. 证明:对任意实数x，$f(x)\geq 0$.

八、(5 分)对任意一个定义在$[0,1]$上的连续函数$f(x)$,定义$A(f)=\int_0^1 x^2 f(x)dx$，$B(f)=\int_0^1 x(f(x))^2 dx$. 求:当$f(x)$取遍所有连续函数时，$A(f)-B(f)$的最大值.

东北学习互助平台
QQ群：551804945

2011-2012答案

一 1.【解】应选择 A.

解因为函数可微，所以 $\Delta y - dy = o(\Delta x)$

2.【解】应选择 C

$$\because \lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{|x-1|}} = +\infty, \therefore \lim_{x\to 1} \frac{x^5-1}{x-1} e^{\frac{1}{|x-1|}} = \lim_{x\to 1}(x^4+x^3+x^2+x+1)e^{\frac{1}{|x-1|}} = +\infty$$

3.【解】应选择 D

$$\lim_{x\to 0} \frac{a\tan x + b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x) + d(1-e^{-x^2})} = \lim_{x\to 0} \frac{a\frac{\tan x}{x} + b\frac{(1-\cos x)}{x}}{c\frac{\ln(1-2x)}{x} + d\frac{(1-e^{-x^2})}{x}} = \frac{a}{-2c} \Rightarrow a = -4c$$

二、1【解】

切点的横坐标和纵坐标分别为

$$x_0 = a\cos^3\frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{8}a \text{ ;和 } y_0 = a\sin^3\frac{\pi}{6} = \frac{a}{8};$$

为求切线的斜率，先求 $\frac{dy}{dx}$;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(a\sin^3 t)}{d(a\cos^t)} = \frac{3a\sin^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\sin t} = -\tan t;$$

在 $t = \frac{\pi}{6}$ 时 $\frac{dy}{dx}$ 之值为：

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{6}} = -\tan\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3};$$

此即所求切线的斜率，因此切线方程为：

$$y - \frac{a}{8} = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - \frac{3\sqrt{3}}{8}a)$$

2. 【解】

设 $x = a\tan t; -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$,那么

$$\sqrt{x^2+a^2} = \sqrt{a^2+a^2\tan^2 t} = a\sqrt{1+\tan^2 t} = a\sec t, dx = a\sec^2 t dt$$

于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}dt = \int \sec t dt$$
$$= \ln|\sec t + \tan t| + C$$

为了求 $\sec t$,根据 $\tan t = \frac{x}{a}$ 做辅助三角形；因为 $\sec t = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}, \tan t = \frac{x}{a}$,所以

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|\sec t + \tan t| + C$$
$$= \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}\right) + C$$
$$= \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + C_1;$$

其中 $C_1 = C - \ln a$.

3. 【解】

分母是 x^4,只须将分子中的 $\cos x$ 与 $e^{-\frac{x^2}{2}}$ 写成四阶 Maclaurin 公式(用 Peano 余项形式)

由

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4)$$

得 $$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right]}{x^4}$$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

4. 【解】

方程变形为 $\frac{dy}{dx} - ky = 0$

其解为 $y = Ce^{kx}$

由 $y\big|_{t=0} = y_0$ 得 $C = y_0$

$y = y_0 e^{kx}$

5. 【解】 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx$

令 $t = -x$，有

$\int_{-a}^{0} f(x)dx = \int_{a}^{0} f(-t)(-dt) = \int_{0}^{a} f(-t)dt = \int_{0}^{a} f(-x)dx$

则

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} [f(x) + f(-x)]dx$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\sin x} = \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} [\frac{1}{1+\sin x} + \frac{1}{1-\sin x}]dx$$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1-\sin^2 x}dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2 x}dx$$

$$= [2\tan x]_{0}^{\frac{\pi}{4}} = 2$$

6.【解】 解 $f(x)$是有任意阶导数的，它的 5 阶麦克劳公式为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$$

$$\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5)$$

$$f(x) = x - a\sin x - \frac{1}{2}b\sin 2x$$

$$= x - a\left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)\right] - \frac{b}{2}\left[2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5)\right]$$

$$= (1-a-b)x + \frac{a+4b}{3!}x^3 + \frac{-a-16b}{5!}x^5 + o(x^5).$$

要使 $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$ 为当 $x\to 0$ 时是关于 x 的 5 阶无穷小，就是要使极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^5}=\lim_{x\to 0}[\frac{1-a-b}{x^4}+\frac{a+4b}{3!x^2}+\frac{-a-16b}{5!}+\frac{o(x^5)}{x^5}]$$

存在且不为 0. 为此令

$$\begin{cases}1-a-b=0\\ a+4b=0\end{cases},$$

解之得 $a=\frac{4}{3}$，$b=-\frac{1}{3}$.

7. 【解】解 令 $f(x)=\sqrt[x]{x}=x^{\frac{1}{x}}$ $(x>1)$，则

$$\ln f(x)=\frac{1}{x}\ln x,$$

$$\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^2}\ln x=\frac{1}{x^2}(1-\ln x),$$

$$f'(x)=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

令 $f'(x)=0$，得唯一驻点 $x=e$.

因为当 $0<x<e$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$，所以唯一驻点 $x=e$ 为最大值点.

$$2<e<3, \sqrt[3]{3}=9^{\frac{1}{6}}>8^{\frac{1}{6}}=\sqrt{2}.$$

因此所求最大项为 $\max\{\sqrt{2},\sqrt[3]{3}\}=\sqrt[3]{3}$

东大学习互助平台
QQ群：535180945

三、【解】

椭球体可以看成是由上半椭圆 $y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\ (-a\le x\le a)$ 与 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得的立体.

取 x 为积分变量,则 $x\in[-a,a]$,过 $[-a,a]$ 上任一点 x,做垂直与 x 轴的平面,截旋转体所得的截面面积 $A(x)=\pi y^2(x)$.于是

$$V=\int_{-a}^{a}A(x)dx=2\int_0^a\pi y^2dx=2\pi\frac{b^2}{a^2}\int_0^a\left(a^2-x^2\right)dx$$
$$=2\pi\frac{b^2}{a^2}\left[a^2x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^a=\frac{4}{3}\pi ab^2$$

四、【解】$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{-\frac{1}{x^2}}-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x^2}}}=\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{t}{e^{t^2}}=0$，　所以，$f'(x)=0.$

$x\ne0$时，$f'(x)=\left(e^{-\frac{1}{x^2}}\right)'=2x^{-3}e^{-\frac{1}{x^2}}$

$$\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2x^{-3}e^{-\frac{1}{x^2}}-0}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{x^4}}{e^{\frac{1}{x^2}}}=\lim_{t\to\infty}\frac{t^4}{e^{t^2}}=0,\text{所以，}f''(x)=0.$$

可以猜测，$f^{(n)}(x)=0.$

五、【解】

设时刻 t,物体 B 位于 $P(x,y)$ 处，$y=y(x)$ 为轨迹方程,则 A 的位置在 $Q(0,vt+1)$,过 $P(x,y)$ 的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x)$$

将 Q 点坐标代入,得:

$$vt+1-y=y'(0-x)$$

即

$$vt=y-1-xy'$$

又 $2vt=\int_{-1}^{x}\sqrt{1+y'^2}dx$,代入上式,两边再求导得:

$$2xy''+\sqrt{1+y'^2}=0$$

所求的方程为:

$$\begin{cases}2xy''+\sqrt{1+y'^2}=0\\ y(-1)=0\\ y'(-1)=1\end{cases}$$

六、【证明】$\ln[1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)]=\ln1+\ln3+\ln5+\cdots+\ln(2n-1)$

$$=\frac{1}{2}[2\ln1+2\ln3+2\ln5+\cdots+2\ln(2n-1)]$$
$$<\int_3^{2n+1}\ln xdx=(x\ln x-x)\Big|_3^{2n+1}=(2n+1)[\ln(2n+1)-1]-3[\ln3-1]$$
$$<(2n+1)\ln\left(\frac{2n+1}{e}\right)$$

$$\frac{1}{2}[2\ln1+2\ln3+2\ln5+\cdots+2\ln(2n-1)]$$
$$>\int_1^{2n-1}\ln xdx=(x\ln x-x)\Big|_1^{2n-1}=(2n-1)[\ln(2n+1)-1]+1>(2n-1)\ln\left(\frac{2n-1}{e}\right)$$

因此，$\ln\left(\dfrac{2n-1}{e}\right)^{\frac{2n-1}{2}}<\ln[1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)]<\ln\left(\dfrac{2n+1}{e}\right)^{\frac{2n+1}{2}}$

七、【证明】反证法，设存在一点 x_0,$f(x_0)<0.$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

因 $f(x)$ 是一个系数为正的最高阶为偶数的多项式，则

$\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty.$ $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty.$，因此， $f(x)$ 的最小值小于 0.

设 $f(x_1).$ 是 $f(x)$ 的最小值 .因 $f(x)$ 有二阶导数，所以

$f''(x_1).\geq 0$ $f(x_1)-f''(x_1).<0$,与对任意实数 x， $f(x\ )-f''(x).\geq 0$ 矛盾，

因此，对任意实数 x， $f(x\ ).\geq 0$.

八、【证明】 $A(f)-B(f)=\int_0^1 \left[x^2 f(x)-x(f(x))^2\right]dx=\int_0^1 -x\left[(f(x))^2-xf(x)\right]dx$

$=\int_0^1\{-x[\frac{x}{2}-f(x)]^2+\frac{x^3}{4}\}dx$

当 $[\frac{x}{2}-f(x)]^2=0$, 即 $f(x)=\frac{x}{2}$ 时， $\int_0^1\{-x[\frac{x}{2}-f(x)]^2+\frac{x^3}{4}\}dx$ 取得最大值，

即 $A(f)-B(f)$ 取得最大值，最大值 M= $\int_0^1 \frac{x^3}{4}dx=\frac{1}{16}.$

东大学习互助平台
QQ群：551804945